Processamento de Imagens

Aula 08

Guilherme Freire Roberto



Sumário

- **Série de Fourier e Representação de Fourier**
- **Tipos de Representação de Fourier**
- **Fundamentos**
- **Transformada de Fourier 1D e 2D**
- **Filtragem no Domínio da Frequência**



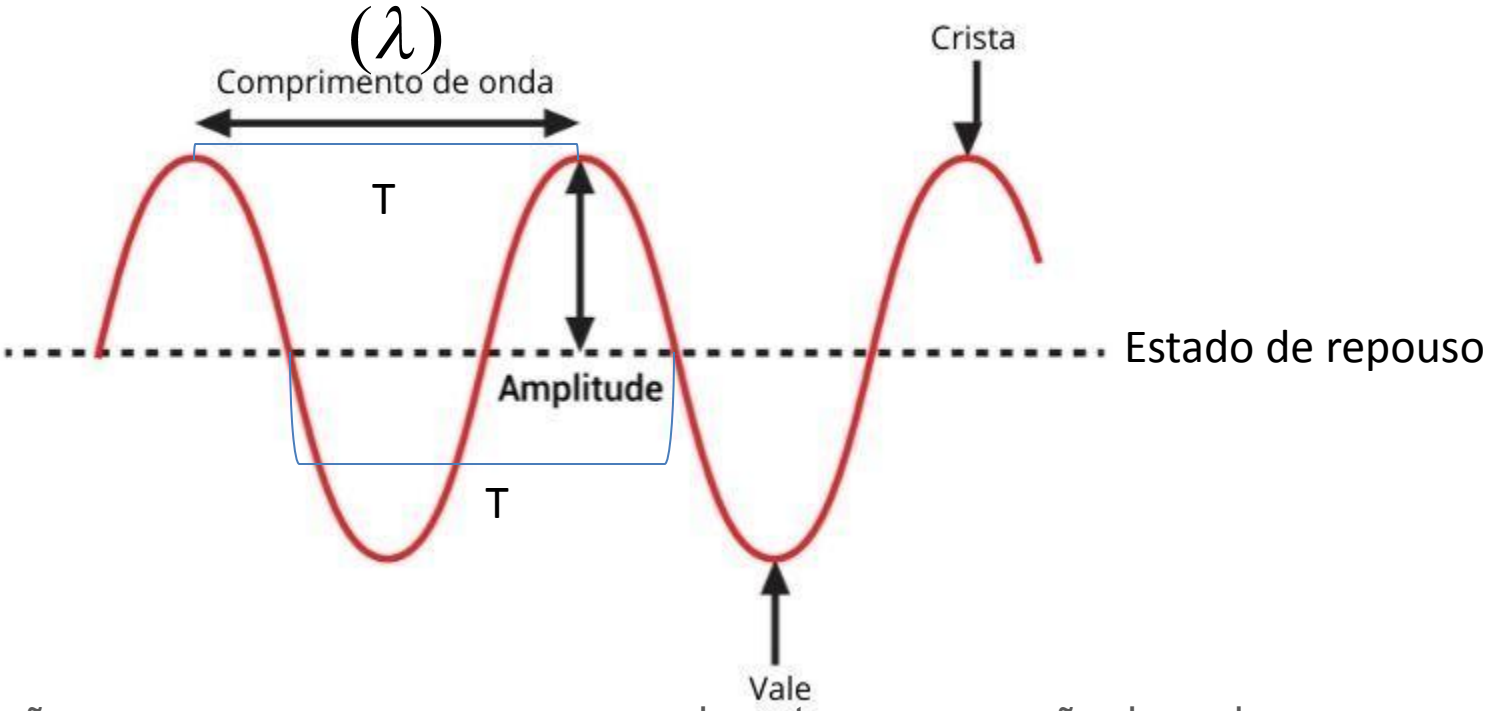
Série de Fourier: Fundamentos



- **Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)**
  - Matemático e físico francês
  - Estudo da **difusão de calor**
    - **Equações diferenciais** que representavam o **fluxo de calor**.
- **Qualquer função periódica**
  - Pode ser expressa como a **soma de senos e cossenos**
- **Qualquer função não periódica**
  - Transformada de Fourier: **integral de senos e cossenos multiplicada** por uma **função de ponderação**

Série de Fourier: Fundamentos

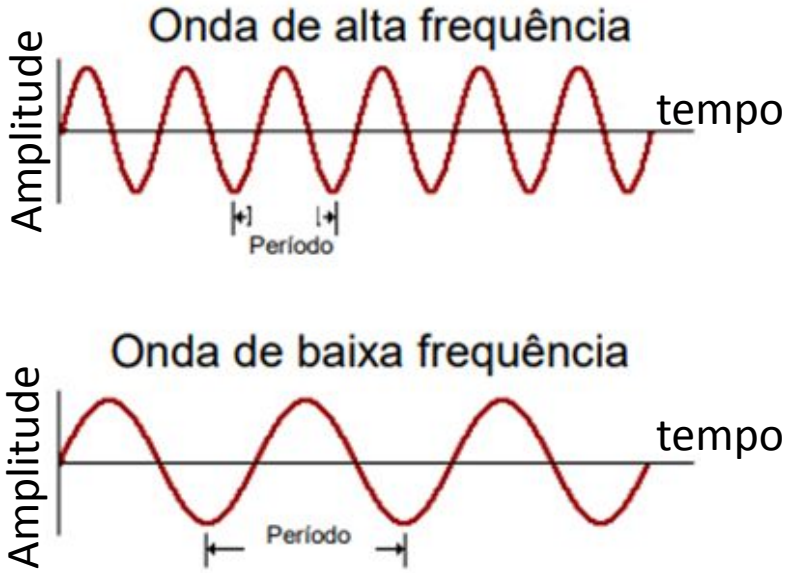
- **Propriedades de uma Onda Periódica – Caso Senoidal**



- **Nós**, posições que permanecem em repouso durante a propagação da onda;
- **Cristas e vales;**
- **Comprimento (λ)**, distância entre dois vales/cristas consecutivos ou três nós consecutivos
- **Frequência (*f*)**, número de ciclos por unidade de tempo (T). Em geral, é medida em hertz (Hz), em que **1Hz indica uma ocorrência por segundo**: ***f*=1/*T***
- **Período (*T*)**, tempo para completar um ciclo: ***T*=1/*f***

Série de Fourier: Fundamentos

- **Propriedades de uma Onda Periódica – Caso Senoidal**



Se o período (T) de uma onda é 0,5 segundos, então a frequência (*f*) é:

f = 1/(0,5) = 2Hz. **Realiza 2 oscilações por segundo**.

Se a frequência *f* de uma onda é 10Hz (**10 oscilações por segundo**), então o período (*T*) é:

T = 1/10 = **0,1 segundo**.

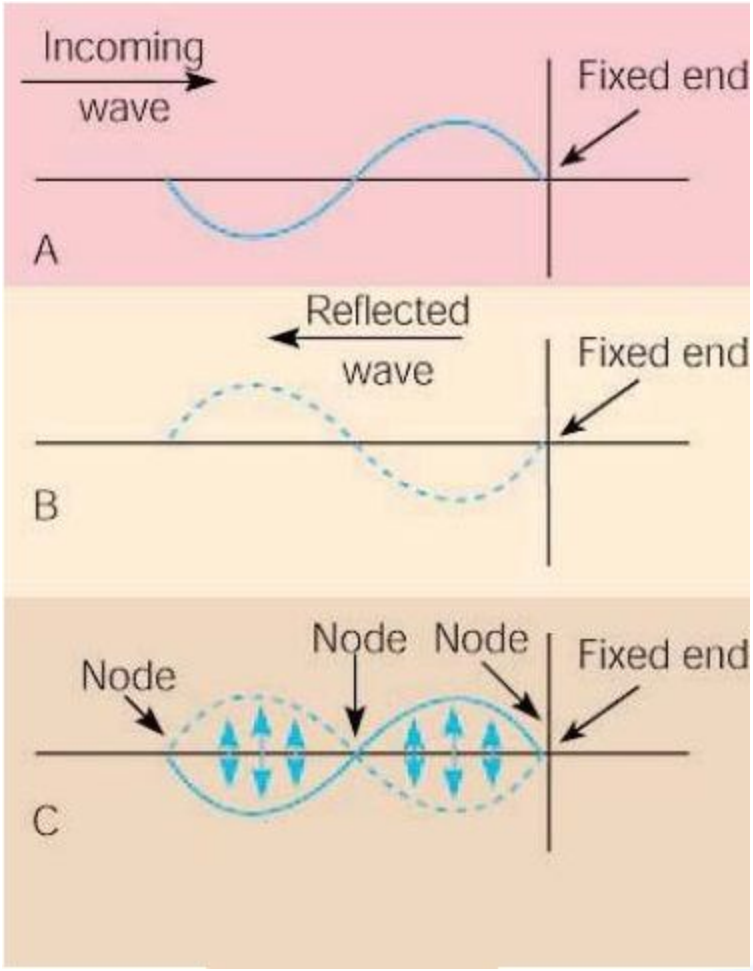
Série de Fourier: Fundamentos

Onda Estacionária

- Uma onda incidente em uma corda
  - Com extremidades fixas (A): exemplo, **corda de violão**
- Encontra uma onda refletida (B) com a mesma amplitude e frequência

Consequência: pontos de interferência destrutiva (diminuição de amplitude)

- Gera uma onda estacionária (C)



Série de Fourier: Fundamentos

- **Características de uma Função Periódica** f
  - **Período:** $f(t)=f(t+T_0)$, sendo T_0 o período e t indicando tempo, temos
    - $\boldsymbol{f(t)=f(t+T_0)+f(t+2T_0)+f(t+3T_0)...}$
      - Repetição da função a partir de um intervalo T_0
  - **Frequência Angular/Fundamental:** $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ **, dada em rad/s.**
    - 2π*:* **ciclo completo** em termos de radianos
    - **frequência fundamental**: ideia de **quantos radianos** são percorridos por unidade de tempo
      - É a **onda mais longa**
      - Tem a menor frequência

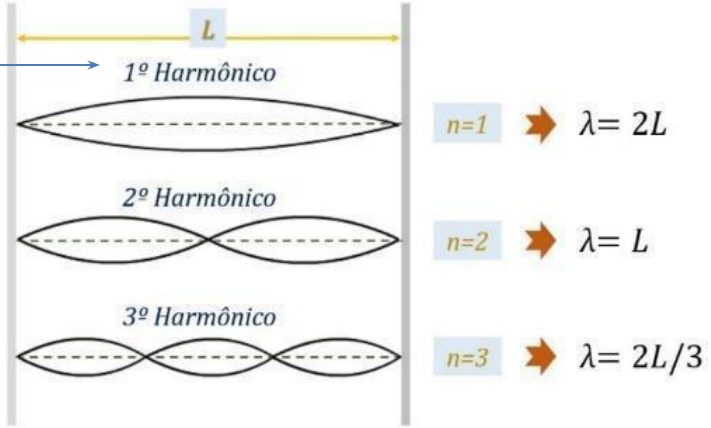


Série de Fourier: Fundamentos

- **Características de uma Função Periódica** f

  - **Frequência Angular/Fundamental:**

L: comprimento da corda



  - **Conteúdos Harmônicos (**conjunto de frequências**)**
    - **Múltiplas da frequência fundamental** ω_0
    - **2ª. Harmônico:** $2\omega_0$
    - **3ª. Harmônico:** $3\omega_0$
    - **...**

**comprimento* λ *de uma onda é duas vezes maior que o comprimento da corda L*

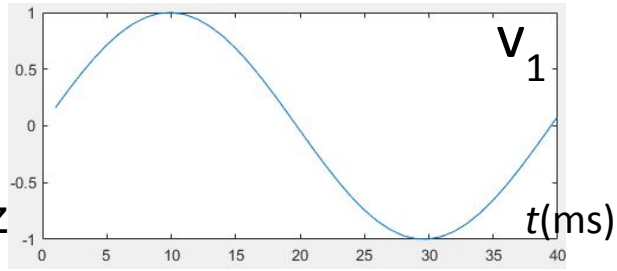
Série de Fourier: Fundamentos

- **Dado um Sinal (em função do Tempo)**
  - Representado por **senoides**
    - Senoide: depende de uma **frequência**

Amplitude: 1

Período: 0,04s

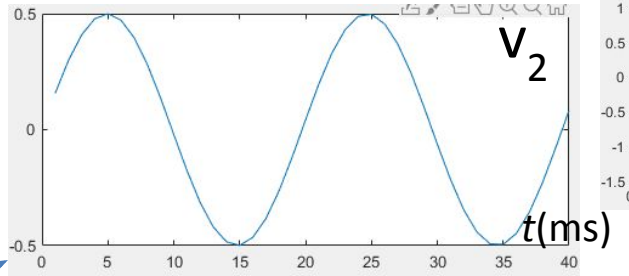
Frequência: 25Hz



Amplitude: 0,5

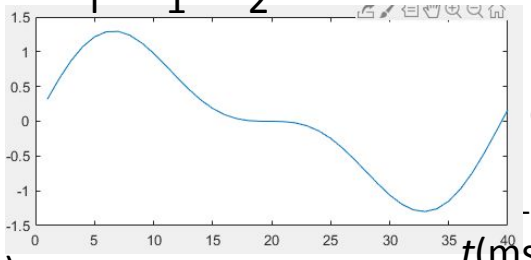
Período: 0,02s

Frequência: 50Hz

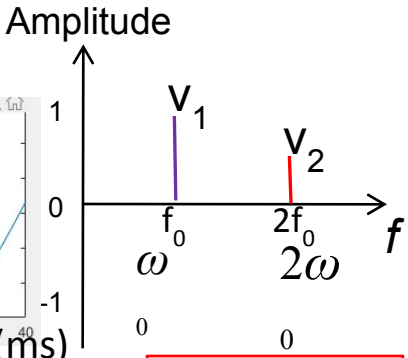


Amplitude x tempo

$v_r = v_1 + v_2$



Decomposição



Componentes espectrais

Dobro da frequência fundamental

- **múltiplos da frequência fundamental:** 2ª. Harmônico $2\omega_0$

Forma e Conteúdo Harmônico de v1, com uma **frequência maior (V2)**

Série de Fourier: Fundamentos

- **Exemplo:**
  - **Dada uma função $f(t)$ periódica de frequência ω_0:**
    - **Podemos representar como:**

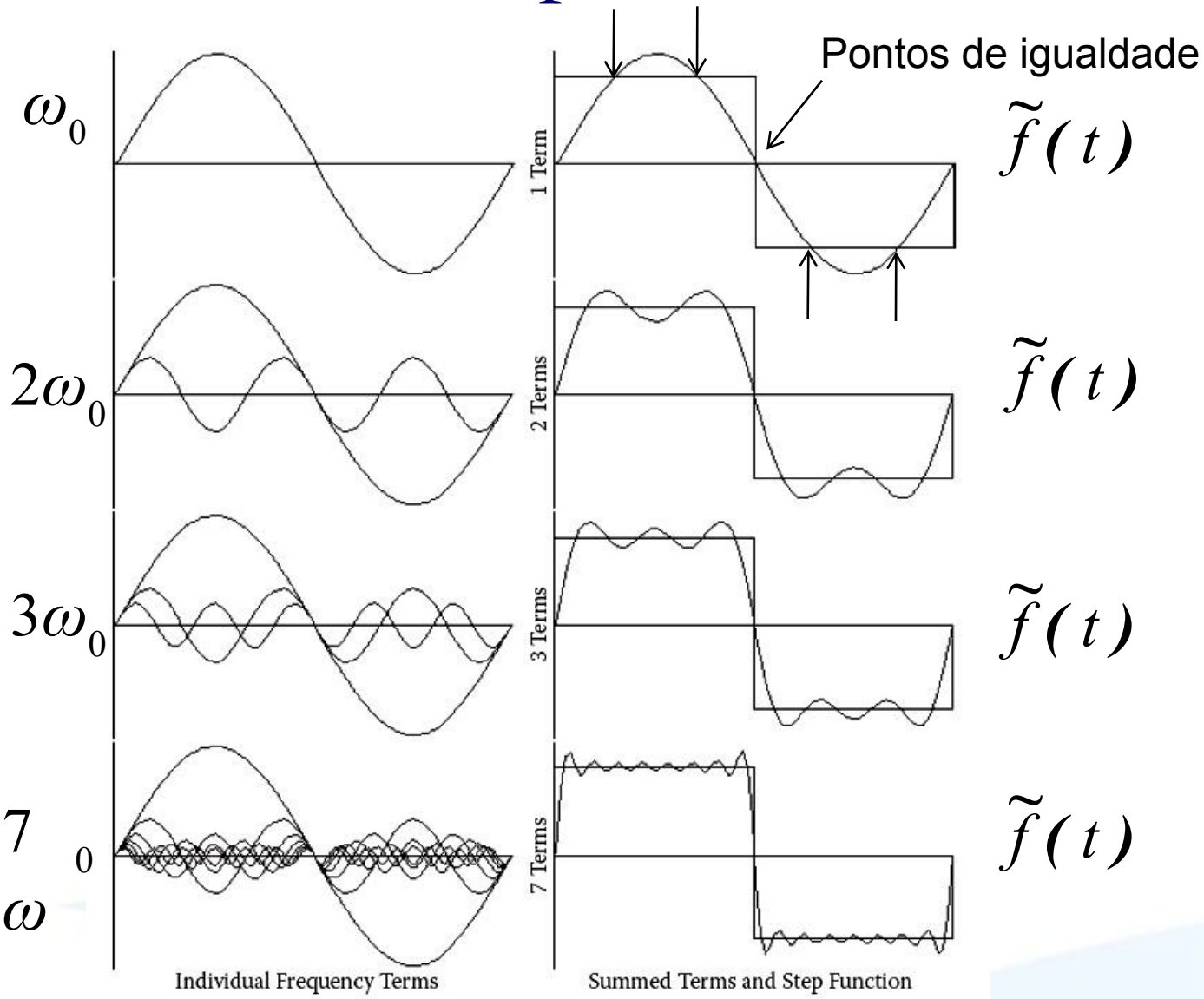
$$\tilde{f}(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$$

  - Para n=1, temos a frequência fundamental
    - $\tilde{f}(t)$ **: Representada pela soma de infinitos conteúdos harmônicos**
    - **Coeficientes a, b: Amplitudes dos componentes** cosseno e seno, respectivamente, para cada harmônico de uma função periódica.
      - **Contribuição de cada componente de frequência na composição do sinal**
  - Logo, temos: $\tilde{f}(t) = f(t)$



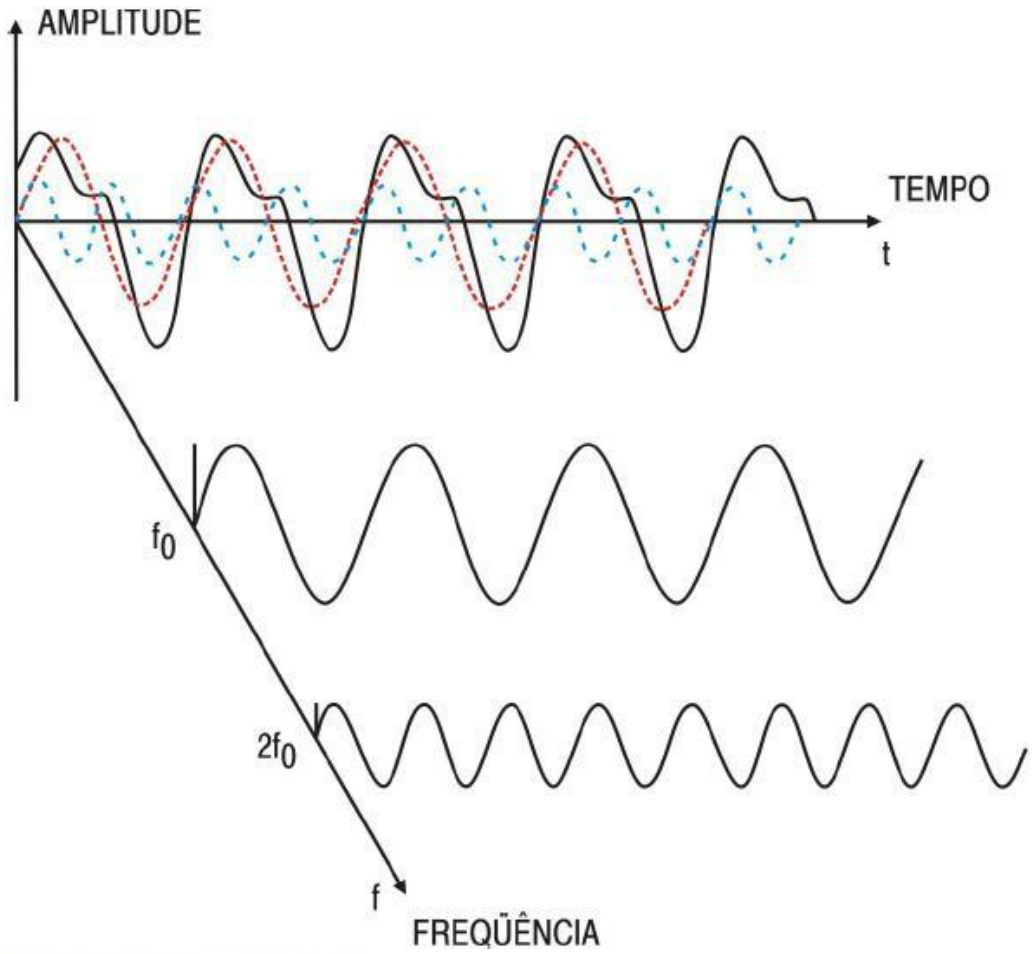
Série de Fourier: Exemplo

- **Exemplo:**



Série de Fourier: Exemplo

- **Exemplo:**



Série de Fourier: Fundamentos

- **Fator exponencial complexo:** $e^{i\theta}$, $e^{-i\theta}$, $e^{j\theta}$ **ou** $e^{-j\theta}$
  - **Expressão compacta** para representar uma **combinação de funções seno e cosseno**

- Princípios iniciais:
  - **Qualquer função periódica**
    - Pode ser expressa como a **soma de senos e cossenos**
  - **Qualquer função não periódica**
    - Transformada de Fourier: **integral de senos e cossenos multiplicada** por uma **função de ponderação**



Série de Fourier: Fundamento

- **Números Complexos (z), representados em Coordenadas Polares**
  - Elementos do conjunto **C**
  - Permite representar uma solução: $x_2 + 1 = 0$
  - Existe um elemento que representa: $i^2 = -1$
    - Chamado imaginário (*i*)

$$z = r \cdot e^{i\theta}, |z| = r.$$

$$\sqrt{-1.}$$

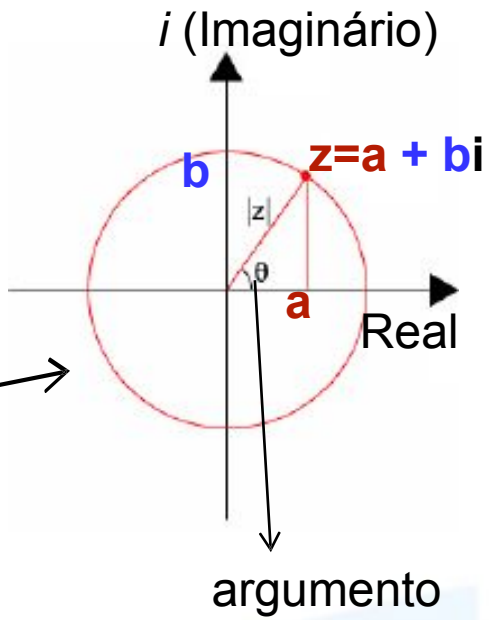
- **Forma algébrica: z = a + bi**

parte real parte imaginária

- **Plano Complexo:**
  - **Plano de Argand-Gauss**

z = a + bi

Representação cartesiana

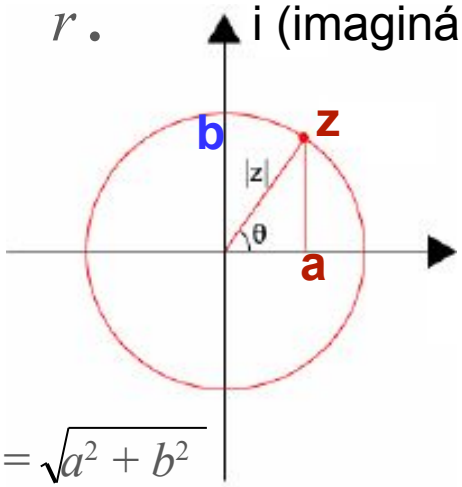




*Solução: NÚMEROS COMPLEXOS NA FORMA TRIGONOMÉTRICA

Série de Fourier: Fundamento

- **Representação trigonométrica de** $z = r \cdot e_{i\theta}$, $|z| =$ r.



Primeiro, o eixo real: $\cos\theta$

Segundo, o eixo imaginário: $i \sin\theta$

$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$a = |z| \cdot \cos\theta$

$b = |z| \cdot \sin\theta$

Logo, é possível indicar:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$$

- **Também, considerando** $z = r \cdot e_{-i\theta}$, $|z| =$ r:

Temos: $e^{-i\theta} = \cos\theta - i \sin\theta$

Representação de Fourier

- **Transformada de Fourier 1D: converte** uma função ou sinal do domínio do **tempo** para o domínio da f**requência**

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

  - $F(\omega)$: função complexa, com uma parte real e uma parte imaginária, transformada no domínio da frequência;
  - $f(t)$: função original no domínio do tempo.
  - j: unidade imaginária.
  - ω: frequência angular, **relacionada como $\omega = 2\pi f$**.

- **Integra ao longo de todo o domínio do tempo.**



Representação de Fourier

- **Transformada inversa de Fourier 1D**: **converte** uma função ou sinal do domínio da **frequência** para o domínio do **tempo**

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

  - $f(t)$ é a função reconstruída no domínio do tempo.
  - $\frac{1}{2\pi}$: fator de normalização para garantir que a transformação inversa retorne ao sinal original sem alterações de escala
  - $F(\omega)$: função transformada no domínio da frequência;
  - $f(t)$: função original no domínio do tempo.
  - j: unidade imaginária.
  - ω: frequência angular.

- **Integra ao longo do domínio da frequência**

Representação de Fourier

- **Transformada Discreta de Fourier 1D: converte** uma função ou sinal do domínio do **tempo** para o domínio da f**requência**

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j 2\pi k n / N}$$

***k*: múltiplos da frequência fundamental**

  - ***X*[*k*]** representa a contribuição de uma frequência específica no sinal original.
  - ***k*** é o índice de frequência, variando de 0 a $N-1$.
  - ***N*** é o número total de amostras e ***n*** é o índice da série de entrada, variando de 0 a $N-1$.
  - ***x*[*n*]** sequência discreta (sinal de entrada).
  - **2π** é uma constante para converter índices de frequência em ângulos.
  - termo $e^{-j 2\pi k n / N}$ representa o ângulo em radianos correspondente ao índice *k* e ao índice n, com N sendo a base de normalização para manter o período das funções seno e cosseno.



Representação de Fourier

- **Transformada Discreta de Fourier 1D (inversa): converte** uma função ou sinal do domínio da **frequência** para o domínio do **tempo**

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j 2\pi k n / N}$$

  - $x[n]$ sequência (sinal de entrada) reconstruído.
  - $X[k]$ sequência de coeficientes de Fourier no domínio da frequência.
  - k é o índice de frequência, variando de 0 a $N-1$.
  - N é o número total de amostras e n é o índice da série de entrada, variando de 0 a $N-1$.
  - termo $e^{j 2\pi k n / N}$ fator exponencial complexo usado para converter do domínio da frequência para o domínio do tempo.
  - fator $1/N$ é um termo de normalização que garante que a transformação inversa não altere a escala dos dados ao retornar para a sequência inicial



Representação de Fourier

- **Transformada Discreta de Fourier 1D: Normalização equivalente**

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N} \qquad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j2\pi kn/N}$$

Inversa

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N} \qquad x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j2\pi kn/N}$$



Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (DFT 1D)**

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

Exponenciais complexas*

$$\cos(2\pi xu/N) - j\sin(2\pi xu/N)$$

  - **$X[k]$: soma finita de senos e cossenos;**
  - **k=0,...,N-1: denominado variável de frequência;**

- **Frequência espacial:** $k, \text{intervalo } \Delta k = \frac{2\pi}{N}$.
  - **Se período $N \to \infty$, intervalo Δ é infinitesimal**
  - x tende a uma **função contínua**

Função não periódica é considerada como **função periódica de período espacial infinito** ⇨ **Transformada de Fourier**



*Em processamento de sinais, a parte imaginária *i* é comumente indicada como *j*. *E, exp pode ser usada para expressar o número de Euler,* 2,71828.

Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**
  - **Resumindo, a transformada de Fourier de uma função *f*(x):**
    - $X(k) = R(k) + jI(k)$
  - ***Propriedades:***
    - **Magnitude** de X(k): **Espectro de Fourier de *f*(x)**
      - **Quanto (relevância, nível etc) de um certo componente de frequência está presente**
        - $|X(k)|$



* |X(k)| = sqrt(Re(X(k))^2 + Im(X(k))^2)

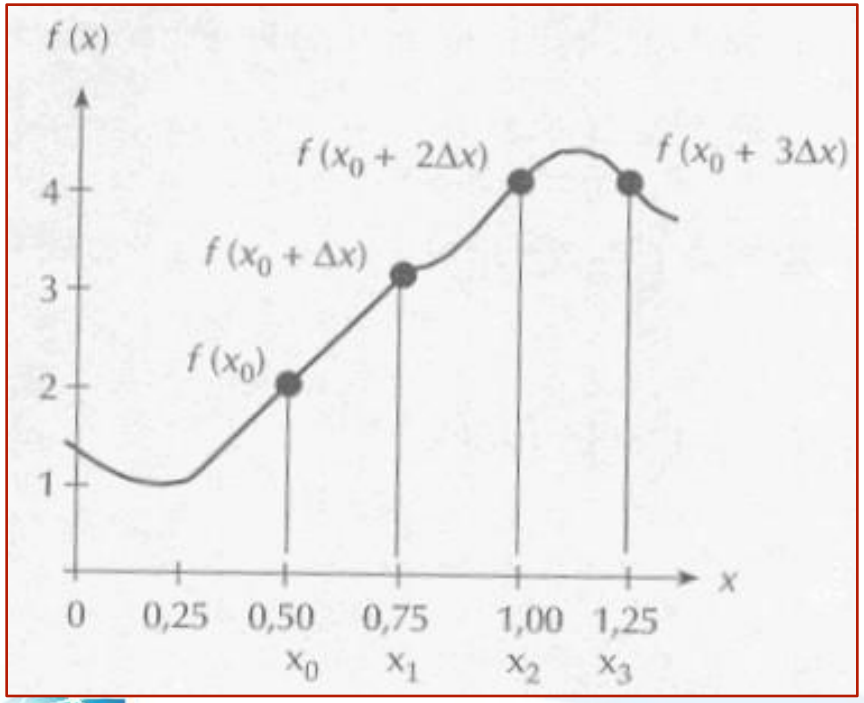
Transformada de Fourier

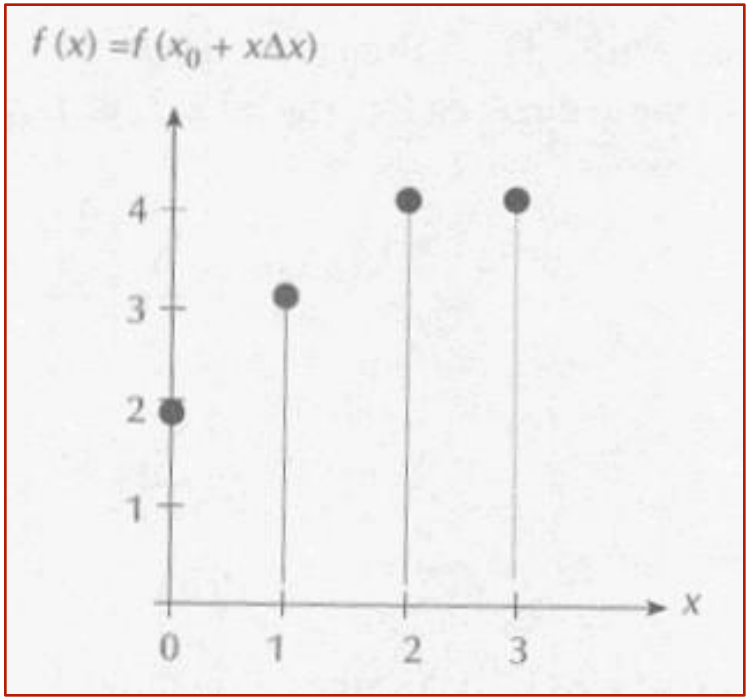
- **Transformada discreta de Fourier (1D)**
  - **Transformada de Fourier de uma função $f(x)$**
    - As funções contínuas devem ser **discretizadas antes de serem processadas em um computador;**
    - Isso é realizado por meio da **amostragem e quantização;**
    - **Ideia: discretizar uma função contínua f(x) em uma sequência de *N* amostras separadas de Δx unidades**



Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**
  - **Transformada de Fourier de uma função $f(x)$:**





$f(0)=2; f(1)=3; f(2)=4; f(3)=4;$

Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (DFT 1D)**
  - $X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j 2\pi k n / N}$
- **Importante 1:**

O somatório é realizado sobre todos os valores possíveis de ***k***, que são inteiros no intervalo [0, N-1], com N indicando o tamanho da sequência a ser transformada.

Porém, como essa é uma soma discreta, **cada valor de *k* deve ser considerado apenas uma vez no somatório**, mesmo que ***k*** esteja repetido em diferentes termos da soma.

Por exemplo, em uma sequência *f(x)* = [2, 3, 4, 4], temos N = 4 e, portanto, ***k*** varia de 0 a 3. Na equação da Transformada Discreta de Fourier, a variável ***k*** não aparece explicitamente limitada a esse intervalo, mas as operações realizadas em cada termo do somatório garantem que os valores repetidos são considerados apenas uma vez.

Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (TFD 1D)**

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j 2\pi k n / N}$$

Importante 2:

- k **=0**, representa a frequência mais baixa (frequência fundamental) ;
- k **=1 até N/2**, representam as frequências positivas;
- k **=N/2+1 até N-1**, representam frequências negativas (simétricas em relação ao eixo da frequência);



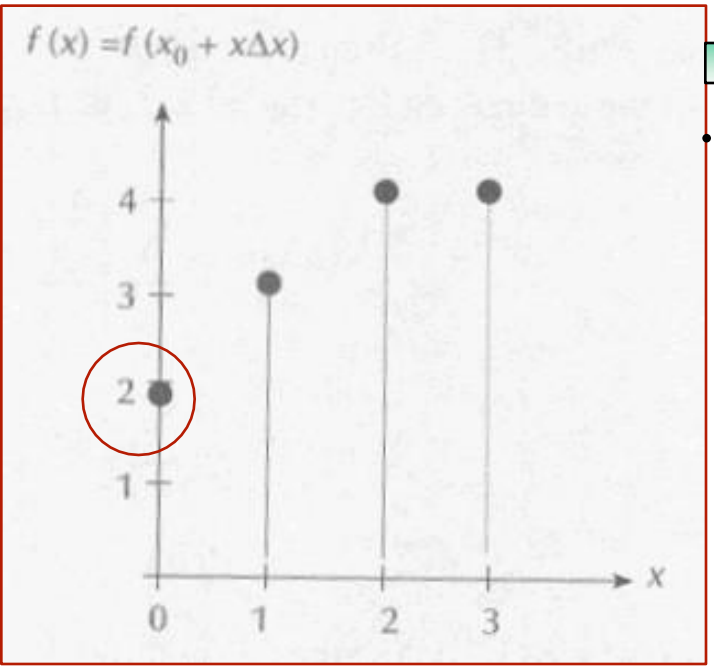
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**

Entrada *f* (exemplo)

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

- **Transformada de Fourier de uma função *f*(x):**



$\therefore \omega_0$

= ¼ * (*f*(0) * ***exp***(-*j**2π*0*0/4) + *f*(1) * **exp**(-j*2π*0*1/4)
+ *f*(2) * ***exp***(-*j**2π*0*2/4) + *f*(3) * **exp**(-j*2π*0*3/4))

= ¼ * (*2* * ***exp***(0) + *3* * **exp**(0) + *4* * ***exp***(*0*) + *4* * **exp**(0))

= ¼ *(2 + 3 + 4 + 4)

=(1/4)*13= 3,25

f(0)=2; *f*(1)=3; *f*(2)=4;
f(3)=4;

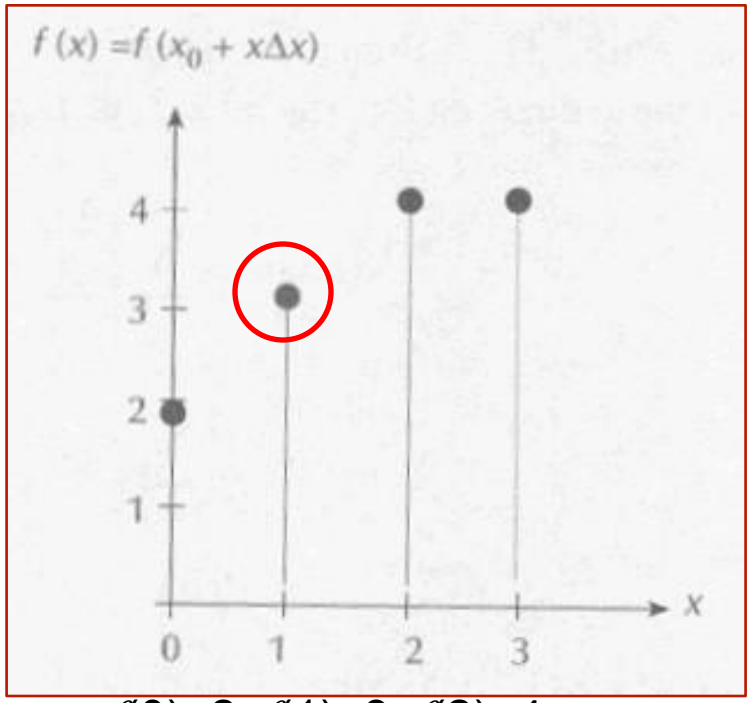
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**

Entrada *f* (exemplo)

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

- **Transformada de Fourier de uma função *f*(x):**



$\therefore \omega_1$

f(0)=2; *f*(1)=3; *f*(2)=4; *f*(3)=4;

= ¼* (*f(0)* * ***exp***(-*j**2π*1*0/4) + *f(1)* * ***exp***(-j*2π*1*1/4) + *f(2)* * ***exp***(-*j**2π*1*2/4) + *f(3)* * ***exp***(-j*2π*1*3/4))

= ¼* (2*exp(0) +3*exp(-j*π/2) + 4*exp(-*j**π) + *f(3)* * ***exp***(-j*3π/2))

= ¼* (2+3*(cos(π/2) – jsen(π/2)) + 4* (cos(π) – jsen(π)) +4*(cos(3π/2) – jsen(3π/2)))

= ¼* (2+3*(0 – j*1) + 4* (– 1 – j*0) +4*(0 –(–1))))

= ¼* (2 - 3j - 4 + 4j)

= ¼* (-2 + j)

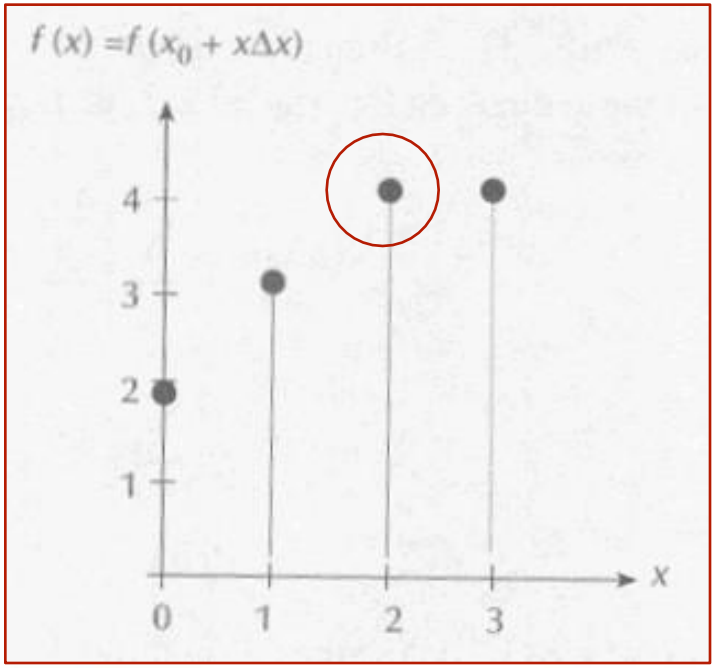
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**

Entrada *f* (exemplo)

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

- **Transformada de Fourier de uma função *f*(x):**



$\therefore \omega_2$

= ¼*(*f(0)* * ***exp***(-*j**2π*2*0/4) + *f(1)*
exp**(-j**2π*2*1/4) + *f(2)* * ***exp(-*j**2π*2*2/4) + *f(3)*
* exp(-j*2π*2*3/4))

= ¼*(2****exp***(0) + 3***exp**(-j*π) + 4****exp***(-*j**2π) +
4*exp(-j*3π))

= ¼* (2+3*(cos(π) – jsen(π)) + 4* (cos(2π) –
jsen(2π)) +4*(cos(3π) – jsen(3π)))

= ¼* (2+3*(–1) + 4* (1) +4*(–1))

= ¼* (2–3+4–4) = -1/4

f(0)=2; *f*(1)=3; *f*(2)=4;
f(3)=4;

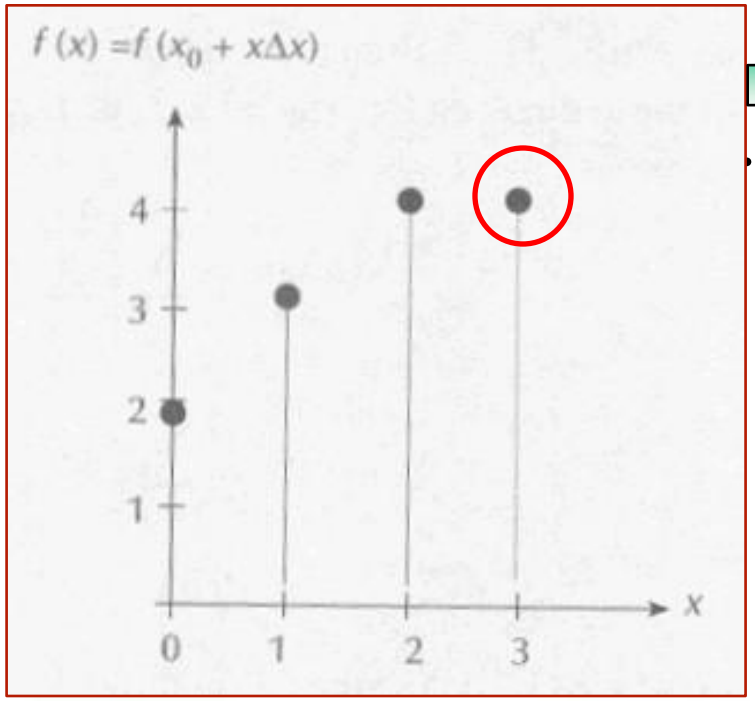
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**

Entrada *f* (exemplo)

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

- **Transformada de Fourier de uma função *f*(x):**



$\therefore \omega_3$

f(0)=2; *f*(1)=3; *f*(2)=4; *f*(3)=4;

= ¼* (*f*(0) * ***exp***(-*j**2π*3*0/4) + *f*(1) *exp(-j*2π*3*1/4) + *f*(2) * ***exp***(-*j**2π*3*2/4) + *f*(3) *exp(-j*2π*3*3/4))

= ¼* (2 + 3 * **exp**(-*j**3π/2) + 4***exp**(-j3π) + 4****exp***(-*j*9π/2))

= ¼* (2+3*(cos(3π/2) – jsen(3π/2)) + 4* (cos(3π) – jsen(3π)) +4*(cos(9π/2) – jsen(9π/2)))

= (1/4)* (2+3*(0 –j(–1))+ 4*(–1)+ 4*(0 –j(1))

= (1/4)* (2+ 3j –4 – 4j)

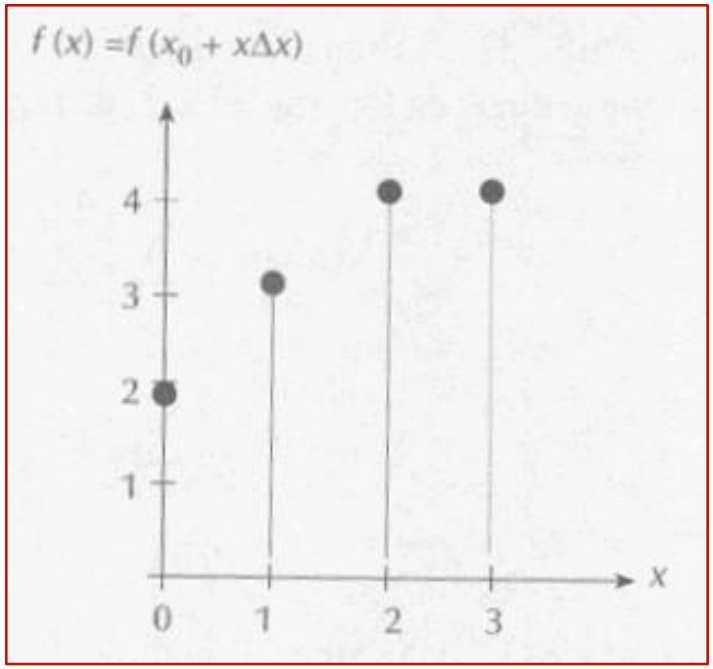
= (1/4)* (–2 –j) = -(1/4)*(2+j)

Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

  - **Transformada de Fourier de uma função *f*(x):**



f(0)=2; *f*(1)=3; *f*(2)=4; *f*(3)=4;
f(3)=4;

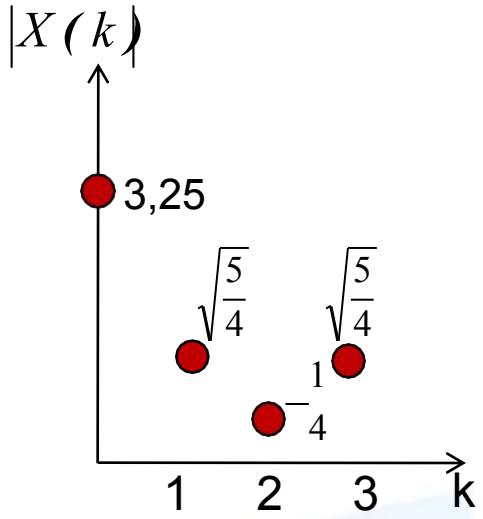
Magnitude do Espectro de Fourier

$$|X[0]| = 3{,}25$$

$$|X[1]| = \left[\left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2\right]^{1/2} = \sqrt{\frac{5}{4}}$$

$$|X[2]| = \left[\left(\frac{1}{4}\right)^2\right]^{1/2} = \frac{1}{4}$$

$$|X[3]| = \left[\left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2\right]^{1/2} = \sqrt{\frac{5}{4}}$$



Quanto de um certo componente de frequência está presente

Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Sequência de entrada
x = [2, 3, 4, 4]

# Calcula a DFT usando a função fft do numpy
X = np.fft.fft(x)

# Calcula as magnitudes das componentes da DFT
magnitudes = np.abs(X)

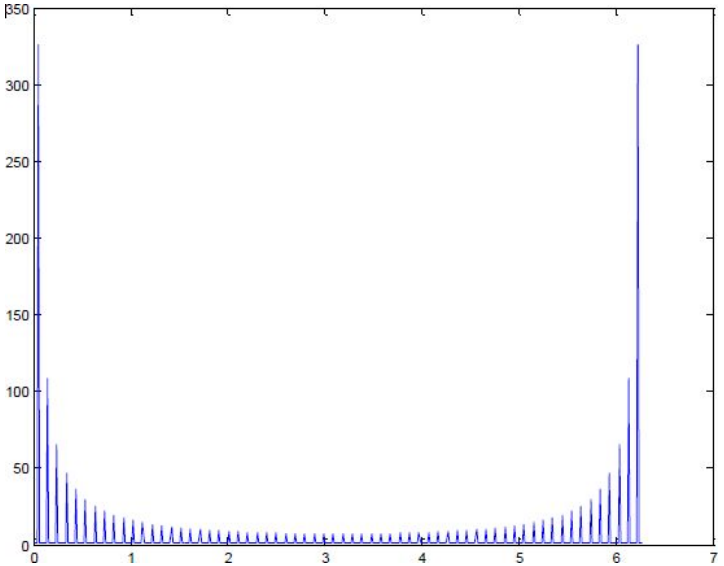
# Cria um array com as frequências normalizadas
freqs = np.arange(len(x))/len(x)

# Plota o gráfico da DFT
plt.stem(freqs, magnitudes, use_line_collection=True)
plt.xlabel('Frequência normalizada')
plt.ylabel('Magnitude')
plt.title('Gráfico da DFT')
plt.show()
```

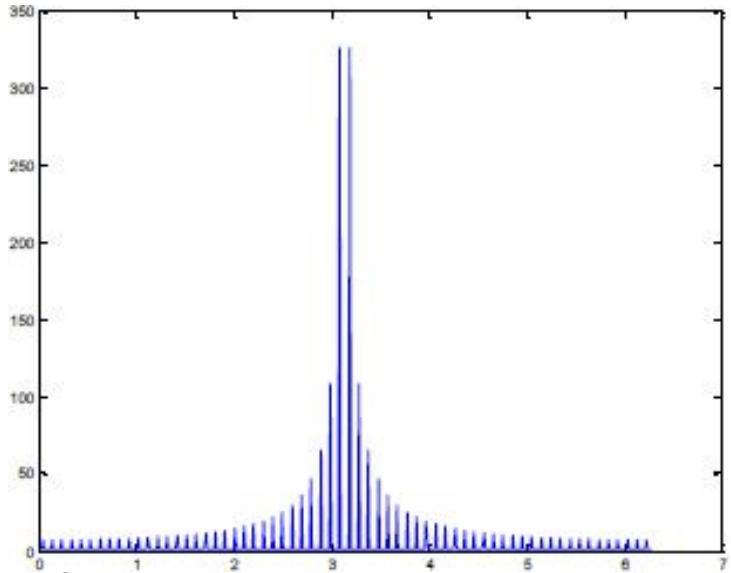


Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D)**
  - Transformada discreta de uma onda quadrada
    - Resultado é um deslocamento



Transformada de Fourier é centralizada na origem

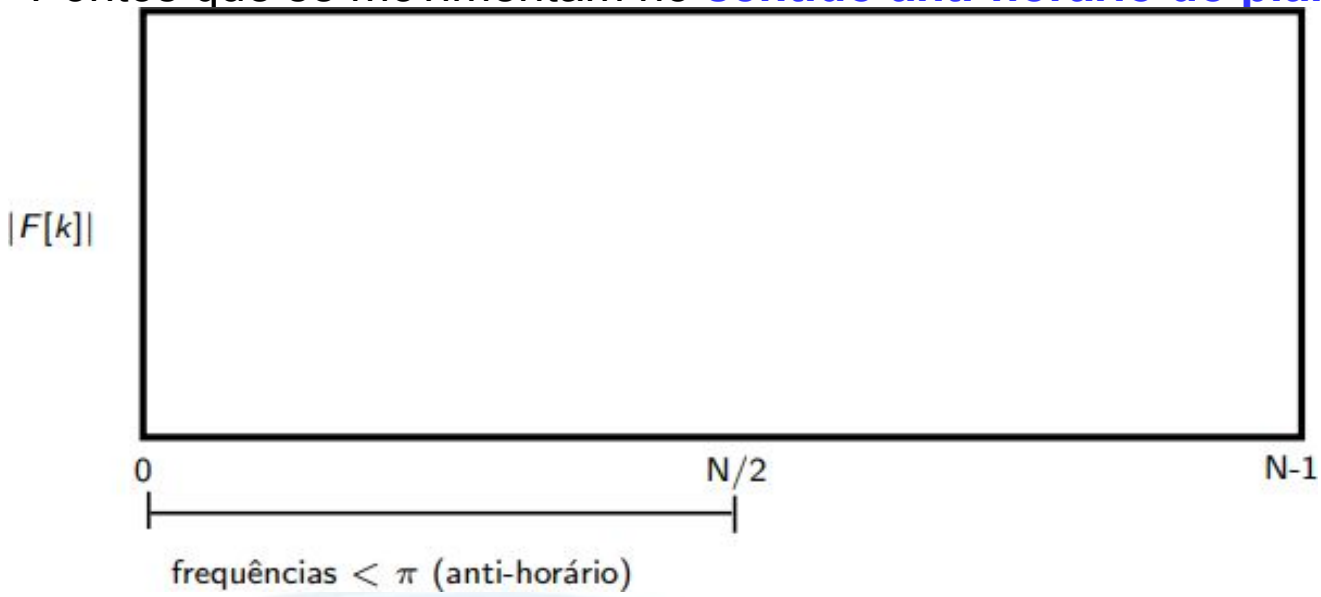


Transformada Discreta de Fourier é centralizada em *N/2*

Método DFT centrada: Correção do resultado após deslocamento

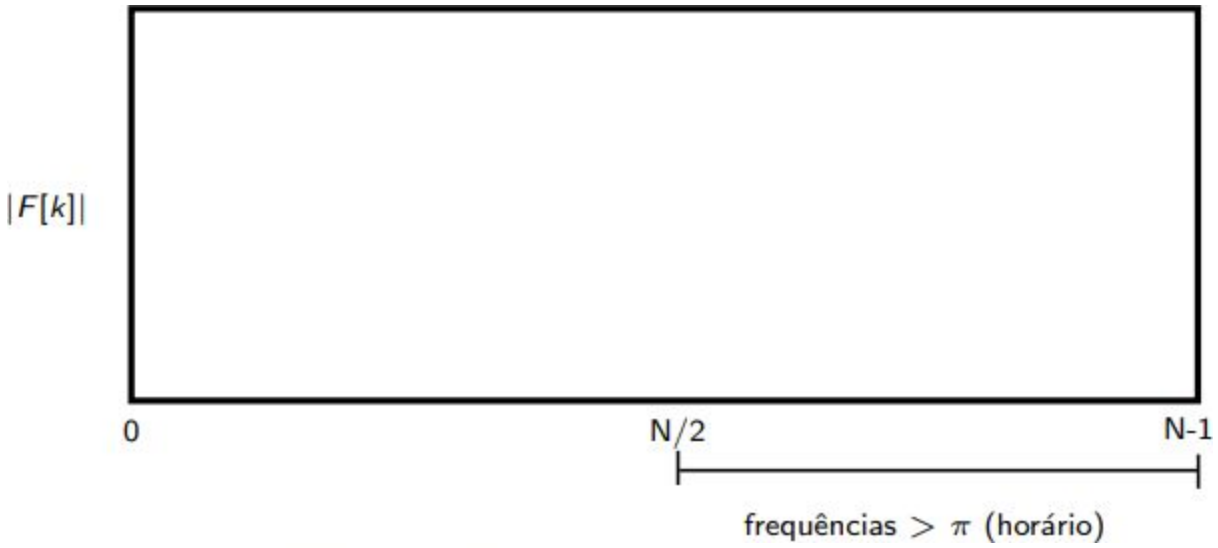
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (1D): interpretação do gráfico**
  - Primeiros N/2 *k* coeficientes de frequência: valores abaixo de π
    - Pontos que se movimentam no **sentido anti-horário do plano complexo**



Transformada de Fourier

- Transformada discreta de Fourier (1D): interpretação do gráfico
  - Coeficientes entre N/2 e N-1: valores acima que π
    - Pontos que se movimentam **no sentido horário do plano complexo**





Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D):**
  - $X(u,v) = R(u,v) + jI(u,v)$
  - O par de **Transformadas Discretas de Fourier de uma função *f*(*x*,*y*)** amostrada (M x N), é dado por:

$$X[u,v] = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} x[m,n] \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{u \cdot m}{M} + \frac{v \cdot n}{N}\right)}$$

    - **X[u,v]: soma finita de senos e cossenos;**
    - **u=0,...,M-1; v=0,...,N-1 denominados variáveis de frequências;**

$$x[m,n] = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} X[u,v] \cdot e^{j2\pi\left(\frac{u \cdot m}{M} + \frac{v \cdot n}{N}\right)}$$



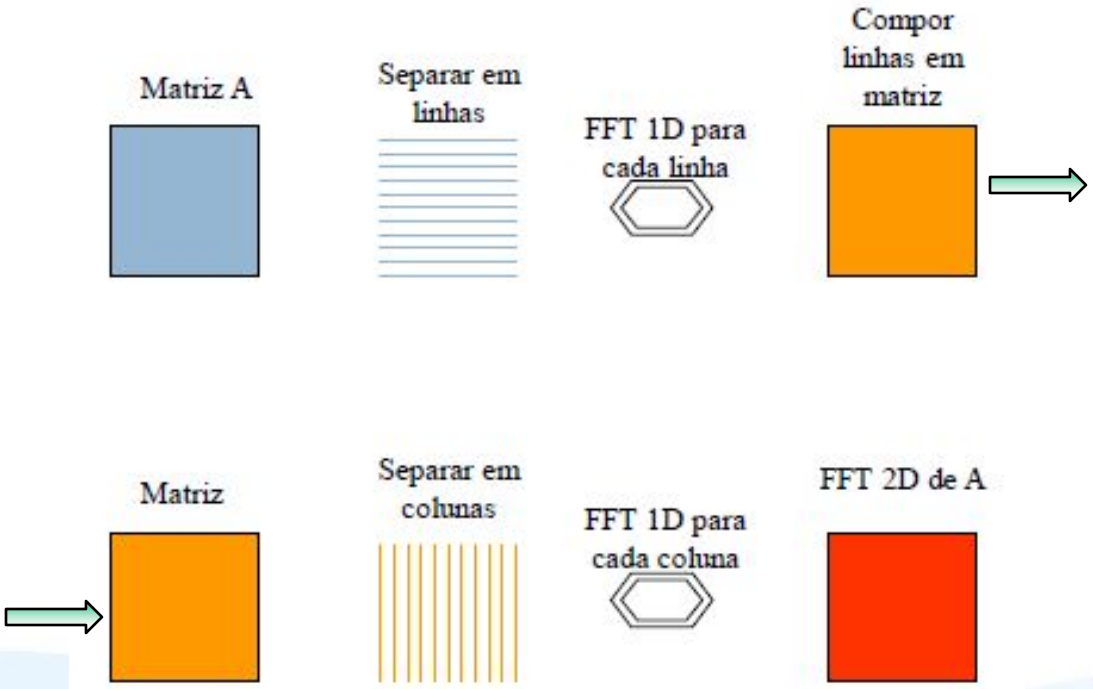
Exercício

1. Aplique a transformada discreta de Fourier em uma imagem em escala de cinza da sua escolha. Mostre a imagem no domínio da frequencia



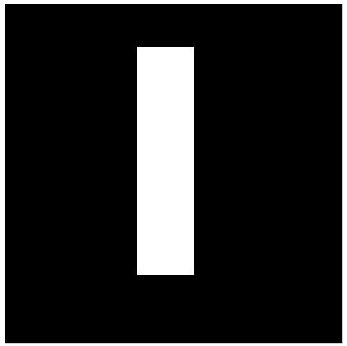
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Propriedades que facilitam a sua utilização**
    - **separabilidade** (calcular F(u,v) e *f*(x,y) em dois passos)
    - translação
    - Periodicidade
    - simetria conjugada
    - rotação
    - distributividade
    - mudança de escala
    - valor médio
    - laplaciano
    - **convolução**
    - correlação e
    - **amostragem/**

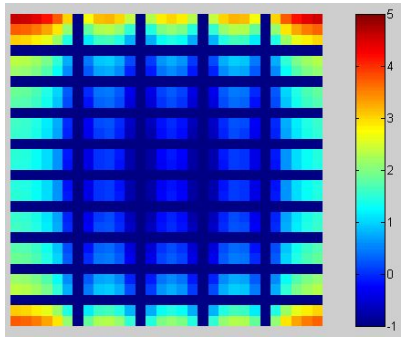


Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Exemplo**
    - f = zeros(30,30);
    - f(5:24,13:17)=1;
    - imshow(f);

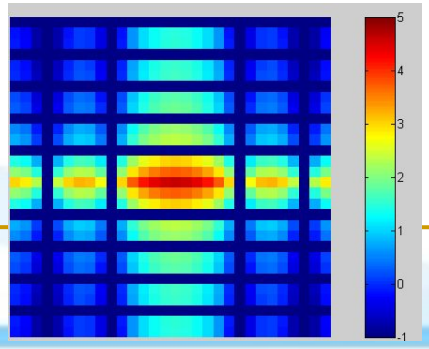


    - F =fft2(f);
    - F2 = log(abs(F));
    - imshow(F2,[-1, 5]);



    - colormap(jet); colorbar;

    Método DFT centrada
    - F2=fftshift(F);
    - F3=log(abs(F2));
    - imshow(F3,[-1, 5]);
    - colormap(jet); colorbar;



Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Teorema da Convolução**
    - Convolução de uma máscara na imagem no espaço

⇩

- **No espectro: Multiplicação da transformada da imagem pela transformada da máscara**

⇩

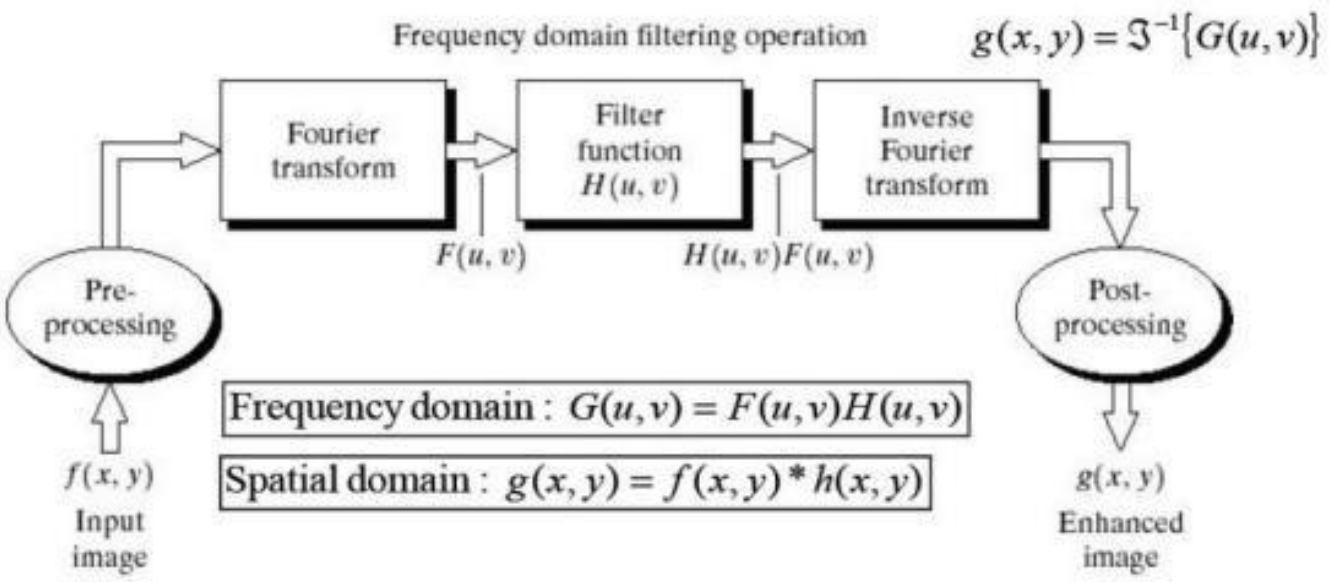
$$f(x,y) * g(x,y) \Leftrightarrow F(u,v)G(u,v)$$
$$f(x,y)g(x,y) \Leftrightarrow F(u,v) * G(u,v)$$

Convolução (espaço) ⟺ Multiplicação(frequência)



Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Etapas do Processo de Filtragem: Domínio da Frequência**





Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência**
    - Passa Baixa
      - Suavização
    - Passa Alta
      - Realce



Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência: Filtro Ideal**
    - Realiza um corte de frequências
    - Frequências dentro de um **círculo de raio R**
      - **Centro alinhado** com o centro da imagem

$$L(u,v) = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & \text{se } D(u,v) \leq D_l \\ 0, & \text{no c.c.} \end{array} \right\}$$

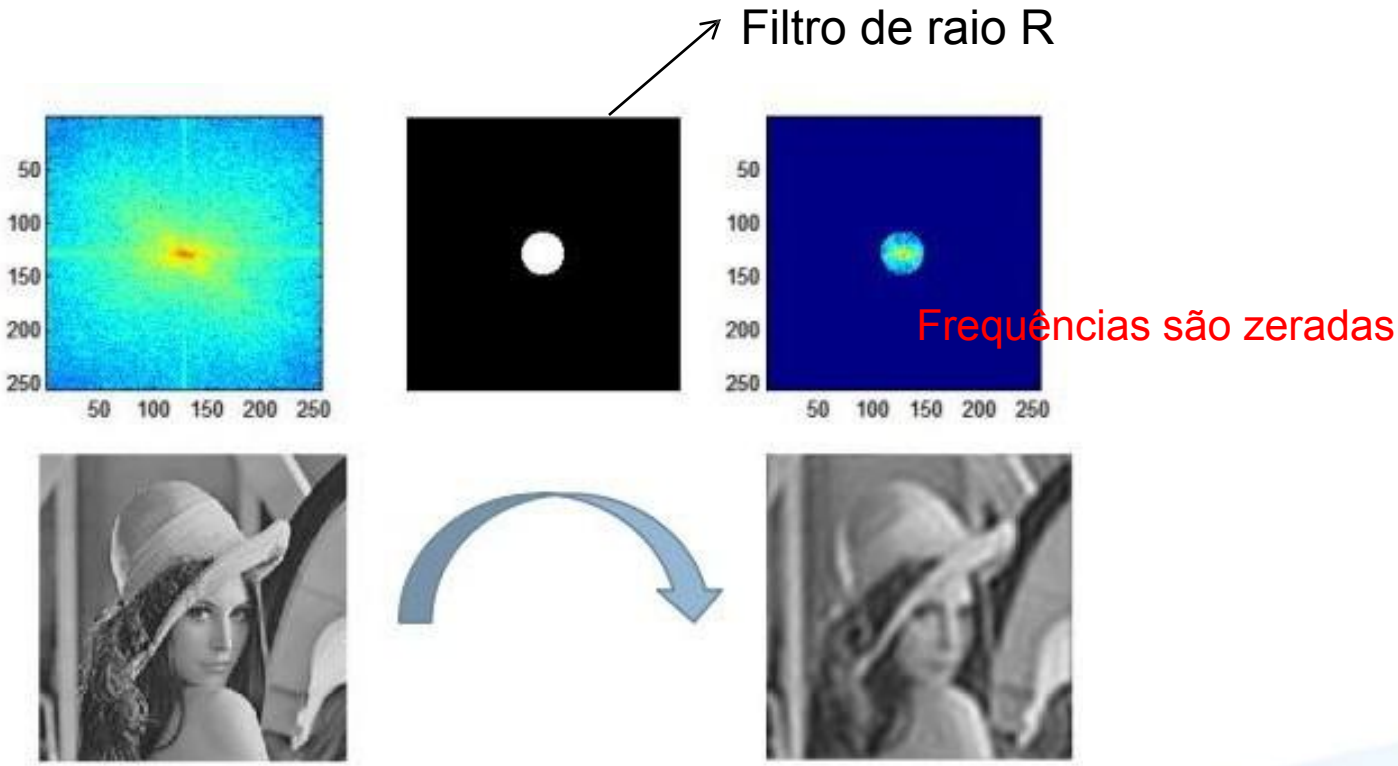
$$H(u,v) = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & \text{se } D(u,v) \geq D_h \\ 0, & \text{no c.c.} \end{array} \right\}$$

      - D_l e D_h: valores empíricos > 0



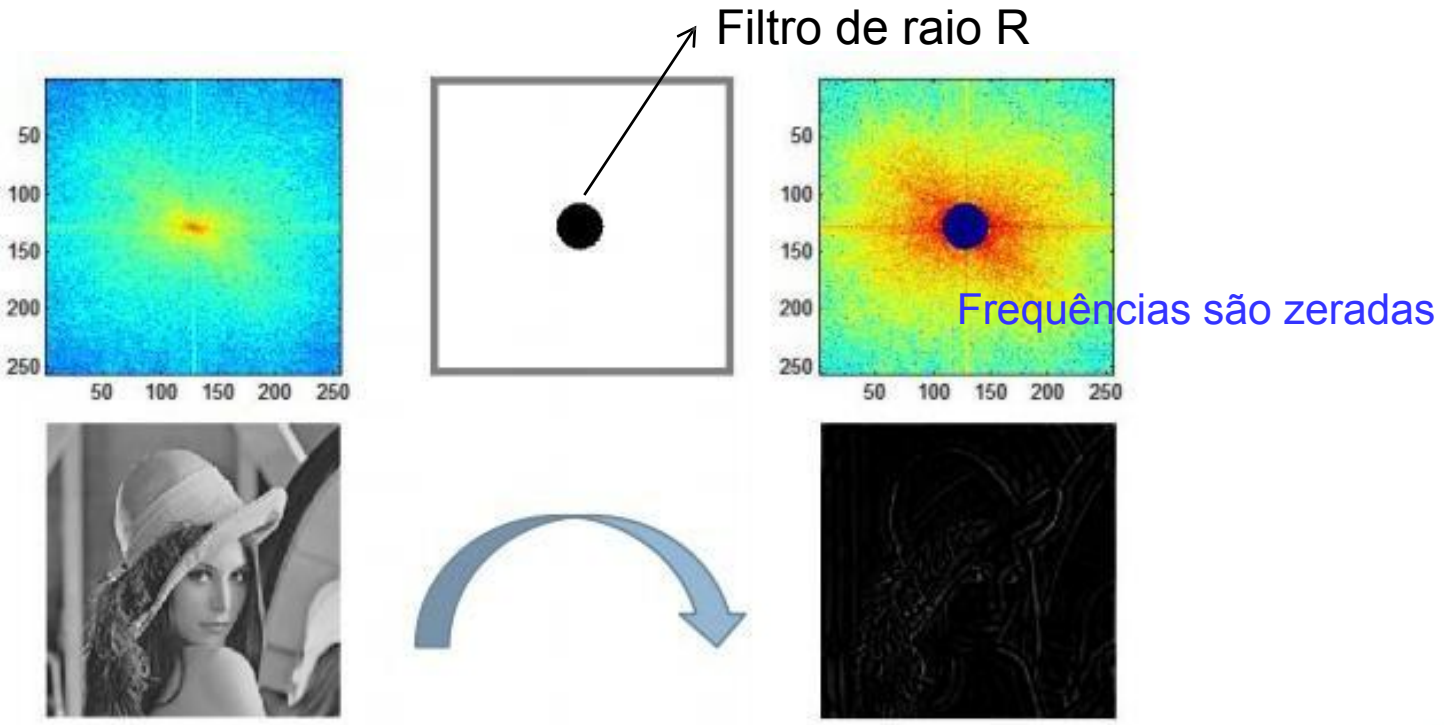
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência: Filtro Ideal de Suavização**



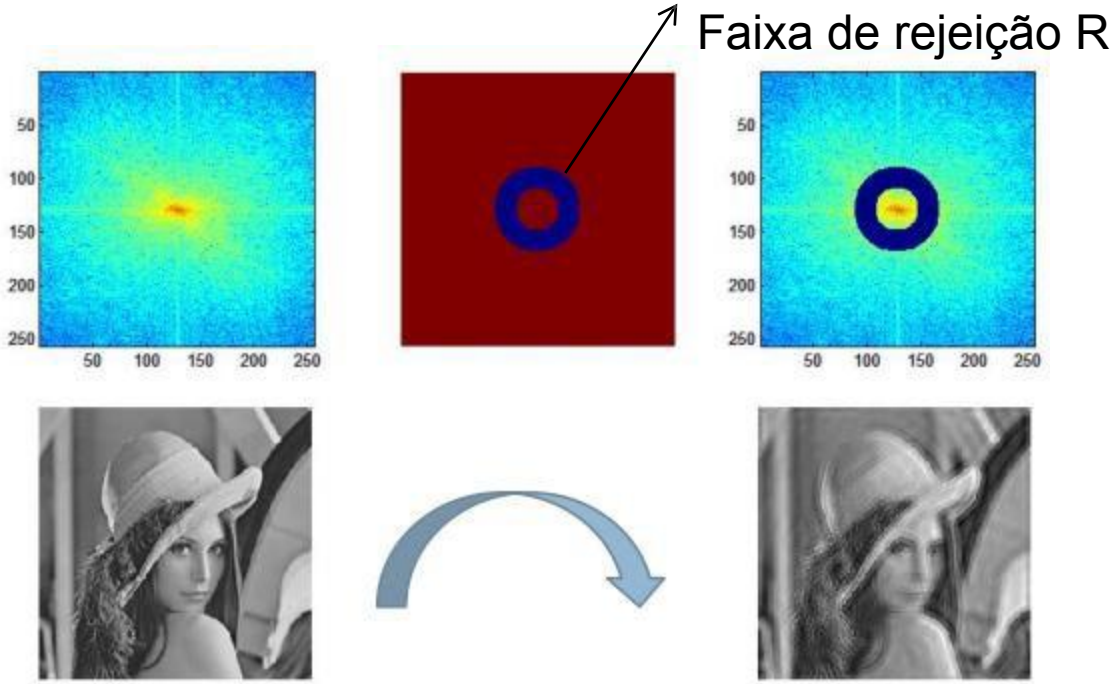
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência: Filtro Ideal de Realce**



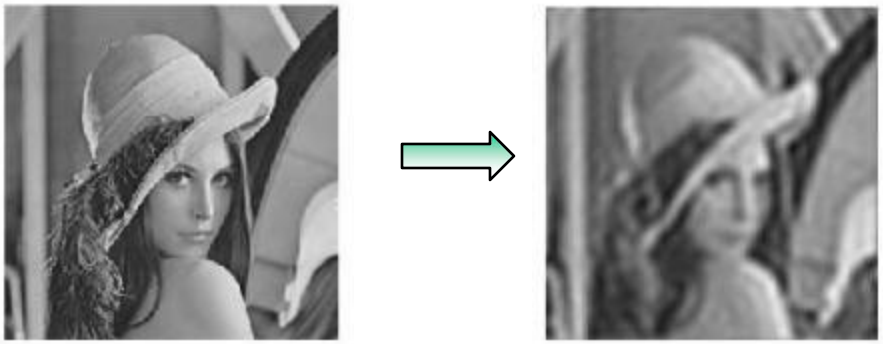
Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência: Filtro Ideal Passa/Rejeita Faixa**



Transformada de Fourier

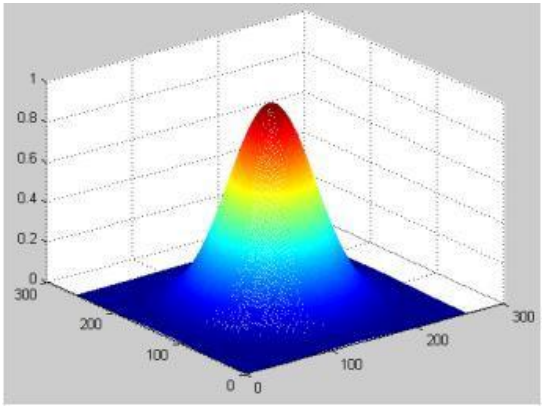
- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência: Filtro Ideais**
    - **Problemas: Gera Falsas Bordas (Ruído Oscilatório)**

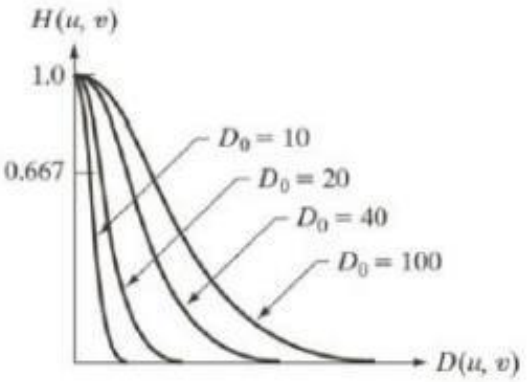


    - **Solução:** filtros com uma **variação mais suave** em torno das frequências de corte

Transformada de Fourier

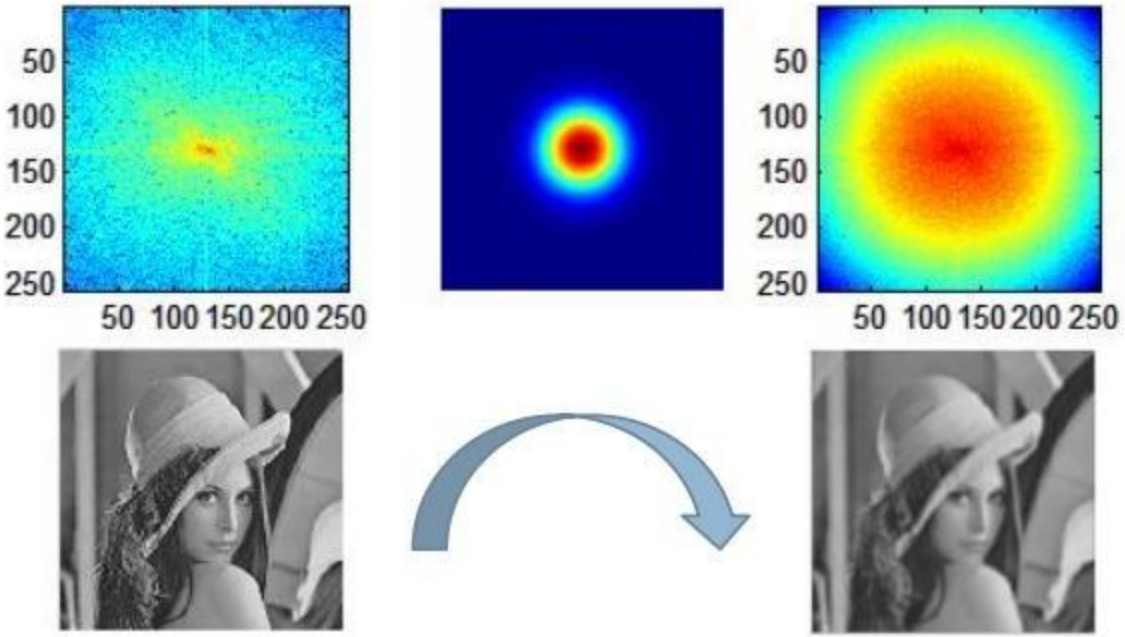
- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência: Filtro Gaussiano**
    - corte suave
    - não apresenta ruído oscilatório
    - Definido por: $H(\mu,\nu) = e^{-D^2(\mu,\nu)/2D_0^2}$
      - D(μ,v): distância entre um ponto (μ,v) no domínio da frequência e o centro da função de frequência
      - D_0 é a frequência de corte (distância da origem)





Transformada de Fourier

- **Transformada discreta de Fourier (2D)**
  - **Filtragem no Domínio da Frequência: Filtro Gaussiano**





Exercício

1. Aplique a transformada discreta de Fourier em uma imagem em escala de cinza da sua escolha. Em seguida, aplique um filtro passa baixa, um passa alta e um filtro gaussiano. Mostre as imagens no domínio da espacial após a aplicaćąo de cada filtro



Bibliografia

Pedrini, H., Schwartz, W. R. Análise de Imagens Digitais: Princípios Algoritmos e Aplicações. São Paulo: Thomson Learning, 2008.

González, R. C., Woods, R. E. Processamento de Imagens Digitais. São Paulo: Edgard Blücher ltda, 2000.

Marques Filho, O., Vieira Neto, H. Processamento Digital de Imagens, Rio de Janeiro: Brasport, 1999.

